Exercici 4 — Opció B

Considereu els punts de l'espai $P = (1, 0, -1)$, $Q = (3, -2, 0)$ i $R = (1, 1, 1)$.

4.1. Calculeu l'equació del pla que conté els punts P, Q i R. [0,75 punts]

Pista. Troba dos vectors continguts al pla, per exemple $\vec{PQ}$ i $\vec{PR}$.

- El vector normal del pla és el seu producte vectorial:

$$\vec{n} = \vec{PQ} \times \vec{PR}$$

- Amb $\vec{n} = (A, B, C)$, escriu $Ax + By + Cz + D = 0$.
- Troba D substituint-hi les coordenades d'un dels tres punts (per exemple, R).

4.2. Comproveu que l'àrea del triangle ΔPQR és $\dfrac{3\sqrt{5}}{2}\,u^2$. [0,75 punts]

Pista. L'àrea del triangle és la meitat del mòdul del producte vectorial de dos costats:

$$\text{Àrea} = \frac{1}{2}\left|\vec{PQ} \times \vec{PR}\right|$$

Aquest producte vectorial ja el tens de l'apartat anterior.

Una altra via (més llarga, però igualment vàlida): base per alçada. Pren PQ com a base i calcula'n la longitud; l'alçada és la distància de R a la recta PQ.

4.3. Determineu les condicions que han de complir les coordenades d'un quart punt $S = (x, y, z)$ per tal que P, Q, R i S formin un tetraedre de volum 1. (El volum del tetraedre format pels punts P, Q, R i S és: $\text{volum}(PQRS) = \dfrac{\text{àrea}(\Delta PQR) \cdot \text{altura}}{3}$.) [1 punt]

Pista. A la fórmula que et donen, l'altura és la distància de S al pla que conté P, Q i R (el de l'apartat 4.1).

- Iguala el volum a 1.
- Substitueix-hi l'àrea de l'apartat 4.2.
- Per a l'altura, escriu la distància punt-pla en funció de x, y, z.

T'apareixerà una equació amb un valor absolut: en resulten dues condicions (dos plans paral·lels al primer).